

Un generador de problemas prueba para evaluar la calidad de la solución de los algoritmos de problemas de optimización de dos niveles

Índice

1. Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
4. Metodología
5. Implementación
6. Resultados Experimentales
7. Conclusiones y Trabajo Futuro

1. Introducción

- **Contexto:** Optimización binivel como herramienta clave en investigación operativa y teoría de juegos.
- **Problema:** Dificultad inherente en resolver problemas binivel debido a su naturaleza jerárquica y no convexa.
- **Contribución:** Generador de problemas con puntos estacionarios específicos para evaluar algoritmos MPEC.

Principales usos de los problemas binivel en la literatura:

- Mercado Eléctrico (Aussel 2018)
- Ecoparques industriales (Ramos 2016)
- Ajuste de hiperparámetros en entrenamiento de redes neuronales (Dempe 2020)

Los problemas binivel son complejos computacionalmente:

- *NP-Hard* (Dempe 2020)
- *$\Sigma P2$ -hard* (Cerulli 2016)

2. Objetivos

- **Objetivo General:**
 - Desarrollar un generador de problemas binivel que permita estudiar el comportamiento de algoritmos conocidos.
- **Objetivos Específicos:**
 - Garantizar la factibilidad y estacionariedad en puntos dados.
 - Evaluar el desempeño de algoritmos en problemas modificados.
 - Analizar resultados experimentales en problemas lineales, cuadráticos y no convexos.

3. Marco Teórico

Problema de Optimización Binivel

El problema general de optimización binivel se define como:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & F(x, y) \\ \text{s.a.} \quad & x \in T, \\ & y \in S(x) = \arg \min_y \{ f(x, y) \mid (x, y) \in M_0, y \in H(x) \}. \end{aligned}$$

Transformación KKT

Reemplazando el problema del nivel inferior por sus condiciones KKT, obtenemos:

$$\begin{aligned}
 & \min_{x, y, \lambda_j} F(x, y) \\
 & \text{s.a.} \quad g_i(x, y) \leq 0, \quad i = 1, \dots, q, \\
 & \quad \nabla_y f(x, y) + \sum_{j=1}^s \nabla_y v_j(x, y) \lambda_j = 0, \\
 & \quad v_j(x, y) \leq 0, \quad j = 1, \dots, s, \\
 & \quad \lambda_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, s, \\
 & \quad v_j(x, y) \lambda_j = 0, \quad j = 1, \dots, s.
 \end{aligned}$$

Tipos de Puntos Estacionarios

- C-Estacionario:
- M-Estacionario:
- Fuertemente Estacionario:

Valores del Multiplicador alpha

-

$$\alpha = 0$$

-

$$\alpha \neq 0$$

4. Metodología

Fases del Proceso

1. Seleccionar del ambiente computacional
2. Crear un generador de problemas pruebas
3. Experimentar con problemas prueba
4. Analizar los resultados

Seleccionar un ambiente computacional

- Lenguaje de programación:
 - i. Rápido y eficiente computacionalmente.
 - ii. Fácil de utilizar en ambientes matemáticos.
 - iii. Bibliotecas para optimización no lineal y binivel.

Generador del problema

- Entrada:
 - i. Un problema de optimización binivel
 - ii. Un punto, el cual se desea que dicho problema sea estacionario
 - iii. Elección del tipo de la clase de estacionariedad seleccionada.
- Salida:
 - i. Problema perturbado donde el punto seleccionado es estacionario de la clase seleccionada

Experimentar con problemas prueba

- Selección de problemas con estructura variada
 1. Lineales
 2. Cuadráticos
 3. No Convexos
- Generación de problemas perturbados en cada clase de estacionariedad
- Analizar los puntos óptimos que el ambiente computacional halla de cada problema perturbado.

5. Resultados

Ambiente Computacional:

- Lenguaje de programación:
 - i. Julia
- Bibliotecas:
 - i. Symbolics
 - ii. LinearAlgebra
- Bibliotecas para hallar óptimos:
 - i. BilevelJuMP
 - ii. JuMP

Generador de problemas Binivel

Dado:

- Problema de optimización binivel
 - i. Conjunto de índices activos.
- Punto a requerir a ser estacionario.
 - i. Conocer el tipo de estacionariedad requerida.

Pasos para la generación

1. Transformaciones:

- Restricciones activas del nivel inferior y hacer factibles.
- Hallar el kkt del nivel inferior y modificar la función objetivo del nivel inferior.
- Garantizar la factibilidad del punto.
- Realizar el KKT del MPEC y posteriormente modificar la función objetivo del Líder.

Transformaciones en el nivel inferior:

- Las restricciones activas :

$$\hat{v}_j = v_j(z_{est}) + (\vec{b}_j^T) \cdot (y_1, y_2, \dots, y_m).$$

- Garantizar que en el punto en $\hat{v}_j$ es factible.

$$v_j^*(x, y) = v_j(x, y) + (\vec{b}_j^T) \cdot (y_1, y_2, \dots, y_m) + c_j^v$$

- Modificar la función objetivo:

$$f^*(x, y) = f(x, y) + \vec{b}^T f y$$

Transformaciones en el nivel superior.

- Garantizar que el punto es factible en g_i :

$$g_i^*(x, y) = g_i(x, y) + c_i^g,$$

- Modificar la función objetivo:

$$F^*(x, y) = F(x, y) + \vec{B}F(x, y)^T.$$

Salida del generador:

La salida del generador son las funciones:

- $F^*(x, y)$
- $f^*(x, y)$
- $g_1^*(x, y), \dots, g_q^*(x, y)$
- $v_1^*(x, y), \dots, v_s^*(x, y)$

EXplicar los problemas